

Сочетания

Задача 1.

Три друга – Антон, Борис и Виктор – приобрели два билета на футбольный матч. Сколько существует различных вариантов посещения футбольного матча для троих друзей?

Решение.

По имеющимся двум билетам на матч могут пойти: 1) либо Антон и Борис; 2) либо Антон и Виктор; 3) либо Борис и Виктор.

Ответ. 3 варианта.

Пары мальчиков, составленных в задаче, отличались друг от друга только составом пары, а порядок рассаживания по местам нас не интересовал. Мы составили все возможные сочетания из трех элементов по два.

Определение.

Комбинации из n элементов по k , отличающиеся друг от друга лишь составом элементов, называются *сочетаниями* из n элементов по k .

Количество сочетаний можно посчитать по формуле

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad k \leq n$$

C_n^k - (сочетания из n элементов по k)

Задача 2.

Сколько экзаменационных комиссий, состоящих из 7 человек, можно создать из 14 преподавателей?

Решение.

$$C_{14}^7 = \frac{14!}{7!(14-7)!} = \frac{14!}{7! \cdot 7!} = \frac{7! \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14}{7! \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} =$$

$$= 3 \cdot 2 \cdot 11 \cdot 2 \cdot 13 \cdot 2 = 3432$$

Ответ. 3432 комиссии.

Задача 3.

Из 15 членов туристической группы надо выбрать трех дежурных. Сколькими способами можно сделать этот выбор?

Решение.

Каждый выбор отличается от другого хотя бы одним дежурным. Значит, здесь речь идет о сочетаниях из 15 элементов по 3.

$$C_{15}^3 = \frac{15!}{3!(15-3)!} = \frac{15!}{3! \cdot 12!} = \frac{12! \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15}{12! \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = 13 \cdot 7 \cdot 5 = 455$$

Ответ. 455 способами.

Задача 4.

Из вазы с фруктами, в которой лежит 9 яблок и 6 груш, надо выбрать 3 яблока и 2 груши. Сколькими способами можно сделать такой выбор?

Решение.

Выбрать 3 яблока из 9 яблок можно C_9^3 способами, а выбрать 2 груши из 6 можно C_6^2 способами. Так как при каждом выборе яблок груши можно выбрать C_6^2 способами, то сделать выбор фруктов можно $C_9^3 C_6^2$ способами.

$$C_9^3 C_6^2 = \frac{9!}{3!(9-3)!} \frac{6!}{2!(6-2)!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 2} = 1260$$

Ответ. 1260 способами.

Задача 5.

В футбольной команде из 11 человек нужно выбрать капитана и его заместителя. Сколькими способами это можно сделать?

Решение.

Каждый из 11 человек может стать капитаном команды.

$$C_{11}^1 = 11$$

Каждый из оставшихся 10 членов команды может стать заместителем капитана.

$$C_{10}^1 = 10$$

Поэтому всего будет $10 \cdot 11 = 110$.

Ответ. 110 способами.

Задание.

- 1. При встрече 12 человек обменялись рукопожатиями. Сколько сделано рукопожатий?**
- 2. В классе учатся 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки территории требуется выделить четырех мальчиков и трех девочек. Сколькими способами это можно сделать?**
- 3. В классе 7 человек успешно занимаются математикой. Сколькими способами можно выбрать из них двоих для участия в математической олимпиаде?**